Architecture d'un SGBD

I. Conception de Schéma & Organisation des Données

C'est la première étape, fondamentale. Il s'agit de **définir la structure** des données que le SGBD va gérer.

- **Conception de Schéma (Modèle Logique) :**
  - **Objectif :** Déterminer *quoi* stocker et *comment* les données sont liées entre elles.
  - **Outils :** On utilise le **Modèle Relationnel** (le plus courant).
  - **Processus :**
    1. **Analyse des besoins :** Comprendre les données nécessaires pour l'application (ex: un client, une commande, un produit).
    2. **Conceptualisation (Modèle Conceptuel de Données - MCD) :** Créer un diagramme (comme un diagramme de classes UML ou un Merise MCD) qui représente les entités (Client, Commande) et leurs relations (Un client passe une ou plusieurs commandes)...
    3. **Transformation en Schéma Relationnel :** Convertir le MCD en tables concrètes.
       - Une entité devient une **table**.
       - Les attributs de l'entité deviennent les **colonnes** de la table.
       - Les relations entre entités sont traduites par des **clés étrangères**.
- **Organisation des Données (Modèle Physique) :**
  - **Objectif :** Déterminer *où* et *sous quelle forme* les données sont stockées sur le disque pour optimiser les performances.
  - **Décisions clés :**
    1. **Indexation :** Créer des index (comme un index de livre) sur les colonnes fréquemment utilisées dans les clauses `WHERE` ou `JOIN` pour accélérer la recherche. Un index accélère les lectures mais ralentit les écritures (car l'index doit aussi être mis à jour).
    2. **Partitionnement :** Diviser une grande table en plusieurs fragments plus petits (ex: par date - partitionnement mensuel). Cela améliore les

performances des requêtes et la gestion des archives.

3. **Clustering :** Ordonner physiquement les lignes de la table sur le disque en fonction d'une clé (ex: ordonner les commandes par date). Cela accélère les lectures séquentielles.

Remarque : La qualité de la conception du schéma et de l'organisation physique a un impact direct sur la consommation des **ressources (CPU, mémoire, stockage)**.

II. Utilisateurs d'un SGBD

Ce sont les acteurs qui interagissent avec le système.

- **Administrateur de Base de Données (DBA) :**
  - **Rôles :** Installation, configuration, surveillance, sauvegarde, récupération, gestion de la sécurité (création des utilisateurs, attribution des droits), optimisation des performances. C'est le garant du bon fonctionnement du SGBD.
- **Développeurs d'Applications :**
  - **Rôles :** Ils conçoivent et écrivent les applications (sites web, logiciels) qui interagissent avec la base de données via des requêtes SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- **Utilisateurs Finaux :**
  - **Rôles :** Ils utilisent les applications développées. Ils n'ont généralement pas un accès direct au SGBD mais leurs actions dans l'application génèrent des requêtes vers la base.
- **Analystes / Data Scientists :**
  - **Rôles :**
    Les analystes sont des p**rofessionnels qui interrogent, analysent et visualisent les données pour répondre à des questions métier** Ils exécutent des requêtes complexes directement sur la base pour extraire des informations, et créer des rapports ou des modèles.
    Les Data Scientists utilise des techniques avancées pour prédire l'avenir et résoudre des problèmes complexes .

Remarque : Les actions de tous ces utilisateurs génèrent la **charge de travail** (traitement) qui consomme les ressources du système.

III. Ressources du Processeur (CPU)

Le processeur est la ressource qui **exécute les calculs** et les instructions.

- **Dans le contexte d'un SGBD, le CPU est sollicité pour :**
    - **Parsing** est la première étape du traitement d'une requête SQL par le moteur du SGBD. Son rôle est de transformer la chaîne de caractères de votre requête en une structure compréhensible par l'ordinateur.
    - **Optimisation des Requêtes :** Analyser la syntaxe SQL, choisir le meilleur plan d'exécution (quelle table lire en premier, quels index utiliser, etc.).
    - **Exécution du Plan de Requête :** Effectuer les opérations de jointure, de tri (ORDER BY), de regroupement (GROUP BY), de filtrage (WHERE).
    - **Gestion des Transactions :** Assurer les propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité), ce qui implique de la gestion de verrous.

Remarque

Des requêtes complexes mal optimisées (sans index, avec des jointures coûteuses) peuvent saturer le CPU.

IV. Ressources de Mémoire (RAM)

La mémoire vive est cruciale pour la performance. Elle est bien plus rapide que le disque dur.

- **Dans le contexte d'un SGBD, la RAM est utilisée principalement pour :**
    - **Buffer / Cache de Données :** C'est la zone la plus importante. Le SGBD y stocke les pages de données lues depuis le disque. Si une donnée est demandée à nouveau et qu'elle est déjà dans le cache, l'accès est instantané (évite une lente lecture disque).
    - **Cache des Plans d'Exécution :** Stocker les plans d'exécution de requêtes fréquemment utilisées pour éviter de recalculer le plan à chaque fois.
    - **Zone de Tri et de Jointure :** Espace de travail temporaire pour les opérations de tri et autres opérations nécessaires aux requêtes.
    - **Verrous (Locks):** Informations sur les transactions en cours .
- **Impact d'un manque de RAM :**
    - Si la mémoire RAM est trop petite, le SGBD doit constamment "échanger" des pages entre le disque et la RAM (**I/O accru**), ce qui ralentit considérablement les performances.

V. Traitement et Stockage

C'est la synthèse entre la logique (traitement) et le physique (stockage).

- **Traitement (Le "moteur" du SGBD) :**
    - C'est l'ensemble des processus logiciels qui gèrent les activités du SGBD.

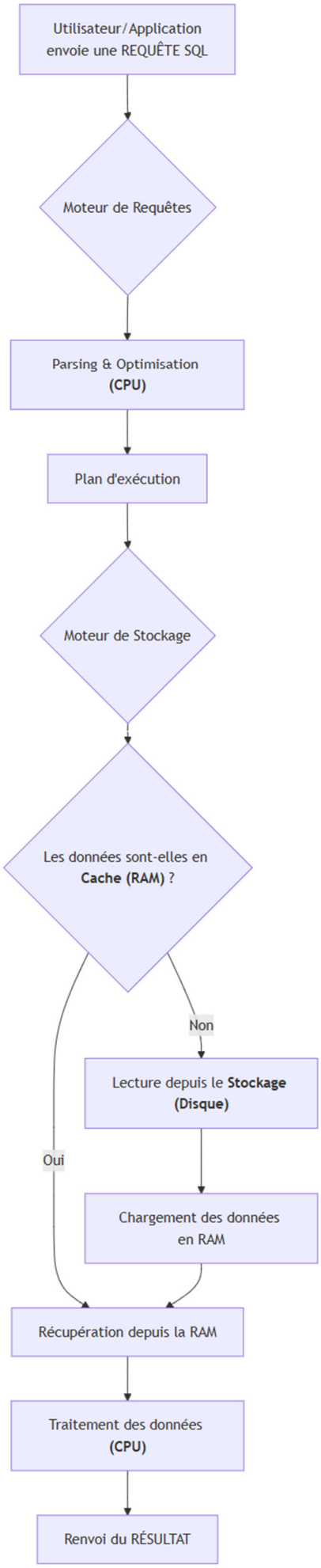
    - **Moteur de Requêtes (Query Engine) :** Reçoit les requêtes SQL, les parse, les optimise et les exécute.
    - **Moteur de Stockage (Storage Engine) :** Gère l'interaction avec les données sur le disque : lecture, écriture, gestion du cache (buffer pool), journalisation des transactions.
    - **Gestionnaire des Transactions :** Coordonne les transactions pour garantir l'ACID.
- **Stockage (Le disque dur/SSD) :**
    - C'est la persistance à long terme. Les données y sont stockées de manière permanente.
    - **Contenu stocké :**
        - **Les données elles-mêmes** (les tables et les index).
        - **Les journaux de transactions (Transaction Logs) :** Séquentiel de toutes les modifications. Essentiel pour la récupération après un crash et la réplication.
        - **Les métadonnées** (le schéma de la base).

Remarque :

L'objectif principal de l'optimisation d'un SGBD est de **minimiser les accès au stockage (lents)** en maximisant l'utilisation de la **mémoire (rapide)** et en optimisant le **travail du CPU** grâce à de bons schémas, index et requêtes.

Conclusion :

Le schéma suivant montre globalement comment tous ces concepts s'imbriquent entre eux pour faire fonctionner un SGBD de manière efficace.


Utilisateur/Application envoie une REQUÊTE SQL
Moteur de Requêtes
Parsing & Optimisation **(CPU)**
Plan d'exécution
Moteur de Stockage
Les données sont-elles en **Cache (RAM)** ?
Non
Lecture depuis le **Stockage (Disque)**
Oui
Chargement des données en RAM
Récupération depuis la RAM
Traitement des données **(CPU)**
Renvoi du RÉSULTAT